TP 1B

La fréquence d'un son · avec un haut-parleur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

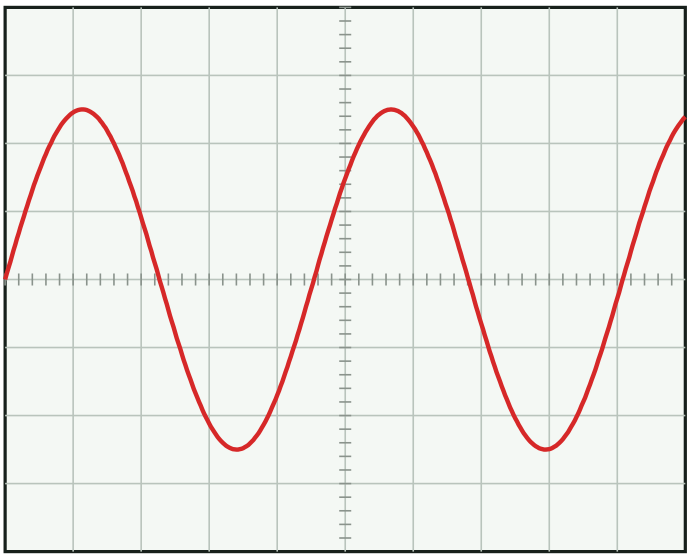
Le sifflement aigu d'une machine annonce souvent une panne : un roulement usé ou une fuite d'air. Comment caractériser un son ? On commence par un son très simple, celui d'un diapason.

MATÉRIEL

- un GBF
- un oscilloscope
- deux disques piézoélectriques (buzzers passifs) avec leurs fils
- un haut-parleur
- des cordons

Partie A · Le son du haut-parleur

1. Branche le haut-parleur sur le GBF réglé sur 440 Hz, volume faible.
2. Branche aussi la sortie du GBF sur la voie 1 de l'oscilloscope (0,5 ms/div).
3. Fige l'écran et observe la forme du signal.



Sensibilité verticale : 20 mV/div · Balayage : 0,5 ms/div

Oscillogramme de la tension envoyée au haut-parleur (exemple).

1 Le haut-parleur est un émetteur. Que reçoit-il et que produit-il ? APP

2 La forme du signal est une sinusoïde : c'est un **son pur**. Compte les divisions d'un motif et calcule la période T en ms puis en s. RÉA

3 Calcule la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$. Compare avec la fréquence affichée par le GBF. VAL

TP 1B

La fréquence d'un son · avec un haut-parleur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Partie B · Graves et aigus

1. Branche le haut-parleur sur le GBF, volume faible.
2. Écoute les sons de fréquences 100 Hz, 440 Hz, 1 000 Hz et 5 000 Hz, quelques secondes chacun.

Fréquence (Hz)	100	440	1 000	5 000
Grave ou aigu ?				

4 Complète le tableau avec ce que tu entends. RÉA

5 Quel lien y a-t-il entre la fréquence et la hauteur du son ? ANA

6 Le professeur augmente la fréquence jusqu'à ce que tu n'entendes plus rien. Note la fréquence. Compare avec la limite de 20 000 Hz. VAL

Partie C · Un émetteur et un récepteur piézoélectriques

1. Branche un disque piézoélectrique sur la voie 1 de l'oscilloscope (0,5 ms/div). Tapote-le doucement avec le doigt et observe l'écran.
2. Branche le second disque sur le GBF réglé sur 2 000 Hz, volume faible, et écoute.
3. Place les deux disques face à face, à 2 cm l'un de l'autre, puis éloigne-les peu à peu en observant l'écran.

7 Quand tu tapotes le disque branché sur l'oscilloscope, que vois-tu sur l'écran ? Ce disque est-il un émetteur ou un récepteur ? ANA

8 Le disque branché sur le GBF produit-il un son ? Est-il un émetteur ou un récepteur ? APP

9 Les deux disques sont face à face. Compare la fréquence du signal reçu avec celle du GBF. Que devient le signal quand tu éloignes les disques ? VAL

10 Nomme l'émetteur, le milieu de propagation et le récepteur de cette chaîne de transmission. APP

11 Retour à la situation : le roulement usé produit un son de 3 000 Hz, le roulement neuf un son de 800 Hz. Lequel est le plus aigu ? Justifie. COM